

Projet Semestriel 3A WD - S2 - Bloc 2

Année académique : 2025 – 2026

Titre préparé : **Chef de projet digital (RNCP39235 – Niveau 6)**

Bloc évalué : **Bloc 2 – Management opérationnel du projet digital**

Intervenants du module

Matière	Intervenant
Frontend Javascript Vanilla	Karl MARQUES BERNARDO
Prototype interactif (Figma)	Neels Bouvet
Projet semestriel	Karl MARQUES BERNARDO

Présentation du projet

À l'ère du "Personal Branding", la capacité à présenter son parcours de manière unique et technique est devenue indispensable pour tout développeur. Cependant, la dépendance aux frameworks massifs (React, Vue, Next) occulte parfois la compréhension réelle des mécaniques web.

Ce projet propose de prendre de la hauteur : vous ne travaillez pas seulement sur une application, mais sur **la création d'un produit technique (un framework JS propriétaire)** et sur le **pilotage stratégique** d'un écosystème de services externes. Vous endossez le rôle de Chef de Projet Digital pour concevoir une solution de génération de portfolios dynamique, performante et industrialisable.

Objectif pédagogique

Les étudiants doivent concevoir et piloter le développement d'un générateur de portfolio propulsé par leur propre moteur JavaScript (Vanilla JS). L'enjeu est de valider le **Bloc 2 du titre RNCP 39235** en démontrant une maîtrise du cycle de vie de projet :

- **Conception UI/UX** via un Design System rigoureux sur Figma.
- **Ingénierie Frontend** par la création d'un micro-framework (moteur de rendu).
- **Pilotage de projet** via la gestion d'appels d'offres, l'analyse des risques et la recette fonctionnelle.

Liberté créative

Le sujet impose le socle technique (Vanilla JS Framework), mais le domaine d'application est libre :

- Portfolio pour développeurs créatifs (animations complexes),
- Générateur de CV pour profils académiques (austère et normé),
- Showcase pour artistes/designers (focus image et média),
- Plateforme de "Cartes de visite" numériques pour entreprises.

Enjeux techniques et professionnels

Le projet permet de démontrer votre capacité à piloter une solution logicielle en respectant les exigences du **Bloc 2 du titre RNCP 39235 – Chef de projet digital** :

1. Analyse et Anticipation (Risques & Ressources)

- Évaluer les risques techniques (complexité du moteur JS) et financiers (coûts des APIs).
- Définir un calendrier de développement cohérent et identifier les besoins en compétences (humaines et techniques) pour chaque phase du projet.

2. Pilotage des prestations externes (Appels d'Offres)

Chaque étudiant doit gérer en autonomie la sélection d'un service tiers indispensable au projet :

- **Lot 1** : Backend / CMS Headless (Persistance des données).
- **Lot 2** : Services de communication (Mailing, notifications, API PDF).
- **Lot 3** : Infrastructure et Performance (Hébergement, CI/CD, CDN).
- ...
- **Livrables** : Rédaction des documents d'appel d'offres, analyse comparative des propositions et sélection motivée selon le cahier des charges.

3. Design et Expérience Utilisateur (UI/UX)

- Conception d'une interface de gestion (BackOffice/FrontOffice) et d'un rendu public sur Figma.
- Mise en place d'un Design System complet garantissant la cohérence visuelle.

4. Qualité et Validation (Recette)

- Mise en place d'une méthodologie de validation intermédiaire (tests, PV de recette).
- Garantir la robustesse du framework et l'adéquation avec les besoins exprimés.

Fonctionnalités principales (notées /15 pts)

- Développement du Framework "Vanilla-Engine"
 - Moteur de rendu sans bibliothèque tierce (DOM manipulation ou Virtual DOM).
 - Gestion d'un routeur interne (SPA)
 - State Management (mise à jour réactive).
 - Validation des entrées de composants
- Générateur de Portfolio / CV
 - Interface d'édition : saisie de données (expériences, projets, compétences).
 - Système de templates : rendu dynamique des données via le framework.
 - Consommation des données via le CMS Headless sélectionné en appel d'offre.

CMS headless

Modèle de contenu

- **Champs personnalisés** (texte, rich text, slug, image, date, booléen, select...)

CRUD + workflow d'édition

- **Back-office** pour créer, éditer, supprimer, publier/dépublier les contenus.
- **États** : *brouillon* → *prêt à relire* → *publié* → *archivé*.

Utilisateurs, rôles & permissions

- **Authentification sécurisée** (sessions robustes ; JWT/OAuth2 possible).
- Rôles **Admin / Lecteur**.
- **Journal d'audit** minimal (actions horodatées par utilisateur).

Médias & SEO de base

- **Médiathèque** (upload, alt text, liaison avec contenus).
- **SEO** : titres, meta description, slugs propres, sitemap.xml, robots.txt.
- **URL rewriting** (routes propres, 404, redirections basiques).

API publique (minimale)

- **Endpoints read-only** (liste contenus, détail, taxonomies, recherche).
- Formats **JSON** ; pagination et filtres simples.

Conformité & sécurité

- **RGPD** : mentions, consentement cookies (bannière simple si besoin), droit à l'effacement.
- **Sécurité** : protections CSRF/XSS/SQLi, validations serveur.
- **Accessibilité**

Frontend Vanilla JS

Médias & SEO de base

- **Médiathèque** (upload, alt text, liaison avec contenus).
- **SEO** : titres, meta description, slugs propres, sitemap.xml, robots.txt.

Thèmes / Templates

- **Système de templates** (pages, listes, détails) et **moteur de rendu**.
- **Composants réutilisables** (header, footer, pagination...).

Fonctionnalités supplémentaires (notées /5 pts)

Choisissez librement (maximisez la cohérence avec votre cible) :

- **Export PDF Haute Fidélité** : Génération d'un CV print via un service tiers.
- **Mode Offline** : Utilisation de Service Workers pour la consultation hors-ligne.
- **Multi-thèmes** : Switch dynamique de thèmes UI géré par le framework.
- **Dashboard Analytics** : Suivi des consultations du portfolio via une intégration externe.
- **Automatisation** : système d'automatisation
- **Builder de pages** : blocs drag-and-drop (hero, grille, CTA...).
- **Internationalisation (i18n)** : gestion des locales.
- **Cache & perfs** : page cache (file/redis), politique d'expiration, minification.
- **Accessibilité renforcée** : WCAG 2.1 AA ciblées (contrastes, focus, ARIA, skip links).
- **Import/Export** : YAML/JSON pour types de contenus et jeux de données.

Plafonné à /5 : mieux vaut bien finir 2 features que démarrer 6 incomplètes.

Contraintes techniques et pédagogiques (académique)

Frontend Javascript Vanilla

- **Système de routing** (gestion de l'historique de navigation).
- **Gestion de l'état** (State Management) : la mise à jour des données dans l'éditeur doit impacter le rendu sans recharger la page.
- Consommation des **APIs externes** (les services sélectionnés via les appels d'offres).
- **Validation des propriétés** passées aux composants
- Utilisation des **prototypes d'objet natif** (String, Object, Number, ...)
- Implémentation d'une méthode **String.interpolate(animals)** : Remplace toutes les chaînes entourées de {{ }} par la valeur correspondante dans l'objet

Exemple :

Chaîne : "Type d'animal: {{ type.name }}"

Objet : { type: { name: "chien" } }

=> "Type d'animal: chien"

- Création et utilisation de **modules** en Javascript
- Utilisation des **Promises**
- **Interdiction d'utiliser des task-runners, à l'exception d'un compilateur SASS.**
- **Interdiction d'utiliser des librairies hors validation de l'intervenant (type gmaps, threejs).**
- **Exceptions possibles pour les librairies CSS (ex. : TailwindCSS, Bootstrap CSS).**

Prototype interactif (Figma)

-

Livrables

Livrables attendus (RNCP)

Dossier de Pilotage

- Objectifs et contexte du projet
- Planning de production (backlog agile)
- Matrice des risques et planning détaillé.
- Dossiers d'appels d'offres (1 par étudiant) incluant l'analyse technique et financière.
- Stratégie de suivi et de contrôle qualité
- Protocoles de test et rapports de validation (Recette).

Livrables attendus (académique)

Frontend Javascript Vanilla

- Framework JS fonctionnel avec un CV/Portfolio fonctionnel

Prototype interactif (Figma)

- Lien Figma et export

Commun

- Repository GitHub (commits signés, README complet, répartition des tâches)
- Documentation technique et fonctionnelle
- Mise en production

Partie académique

L'évaluation académique des apprenants repose sur deux niveaux complémentaires :

1. Notation du module (contrôles continus)

L'objectif est de mesurer la progression et l'implication de l'étudiant **pendant le semestre** à travers un ou plusieurs contrôles continus (en accord avec le syllabus de cours).

Pondération : **40 % de la note finale académique.**

2. Notation du partiel du module

L'objectif est d'évaluer la capacité de l'étudiant à **réaliser un projet complet**, dans un contexte professionnel simulé, et à défendre son travail en soutenance ou via un rendu professionnel.

Pondération : **60 % de la note finale.**

Partie RNCP

Référentiel d'évaluation (Bloc 2 RNCP39235)

Compétences évaluées :

Référence	Compétence attendue
(C8) Evaluer les risques du projet sur la durée de son cycle de vie, en vue d'anticiper sur les difficultés potentielles en termes de ressources humaines, techniques et financières.	Les étapes du cycle de vie du projet sont détaillées.
	Les risques techniques et financiers sont identifiés.
	Les besoins en compétences sont analysés.
	Le candidat démontre son aptitude à anticiper sur les difficultés de développement.
(C9) En fonction des budgets et délais à respecter, organiser les différentes étapes du travail à mener, en définissant les moyens humains à mobiliser pour chacune d'elles.	Les étapes du développement sont correctement séquencées.
	Le calendrier de développement est cohérent.
	Les contraintes budgétaires sont prises en compte.
	Les ressources humaines nécessaires sont identifiées.
(C10) Conduire des appels d'offres selon une méthodologie rigoureuse, en vue de collecter les propositions les mieux à même de répondre aux besoins externes de la mise en oeuvre	La méthodologie de préparation et de lancement d'un appel d'offres est maîtrisée.
	Les cibles de l'appel d'offres sont identifiées.
	L'appel d'offres est conforme au cahier des charges.
	Les documents d'appel d'offres sont correctement rédigés.
(C11) Analyser les propositions des prestataires externes sur les plans techniques et financiers, en vue d'opérer une sélection conforme	La méthode d'analyse des propositions est constante.
	La solidité technique et financière des proposants est analysée.

aux règles de l'appel d'offres et au cahier des charges du projet	Le choix des prestataires est conformes aux règles de l'appel d'offres.
(C12) Formaliser la validation intermédiaire des productions réalisées, selon une méthodologie constante, afin de garantir la robustesse du résultat final et son adéquation au cahier des charges	La méthodologie de validation est constante.
	Les procédures de validation sont établies.
	Les documents de validation sont conformes.
	La présentation orale au jury est claire et les réponses aux questions du jury sont pertinentes.

Enjeux professionnels

Le projet semestriel constitue une mise en situation professionnelle simulée (épreuve E4 du règlement RNCP), complétée d'un travail écrit individuel (E2) et d'une soutenance orale (E5).

Les étudiants sont placés dans la posture d'un **Chef de Projet Digital** dont la mission est de piloter l'intégralité du cycle de vie du produit. Pour valider les compétences du **Bloc 2**, les enjeux sont les suivants :

- **Évaluation et anticipation des risques**
 - Identifier les risques techniques (complexité du framework JS), humains et financiers tout au long du projet.
 - Analyser les besoins en compétences pour chaque phase de développement.
 - Démontrer une aptitude à anticiper les difficultés pour garantir la tenue des délais.
- **Planification et organisation des ressources**
 - Séquencer les étapes de travail en tenant compte des contraintes budgétaires et de temps.
 - Organiser le calendrier de développement (Gantt) et mobiliser les moyens humains de manière cohérente.
- **Pilotage de prestations externes (Appels d'Offres)**
 - Conduire des appels d'offres selon une méthodologie rigoureuse pour sélectionner les services tiers (CMS, Mailing, Cloud).
 - Identifier les cibles, rédiger les documents de consultation et analyser les propositions sur les plans techniques et financiers.
 - Justifier le choix des prestataires selon les règles établies dans le cahier des charges.
- **Maîtrise de la qualité et validation (Recette)**

- Formaliser des processus de validation intermédiaire (design, code, intégration) pour garantir la robustesse de la solution.
- Établir des documents de validation conformes permettant de certifier l'adéquation du produit final avec les besoins initiaux.
- **Reporting et communication**
 - Produire une documentation de pilotage claire.
 - Défendre ses choix stratégiques et techniques lors d'une présentation orale structurée devant le jury.

Structure de l'évaluation (types d'épreuves officielles)

Type	Désignation officielle (règlement RNCP)	Application dans le projet
E2 – Travaux écrits	Note de synthèse, planification et gestion des risques	Dossier de projet (cahier des charges fonctionnel + backlog + analyse de risques + indicateurs de performance)
E4 – Mise en situation professionnelle	Réalisation d'un projet simulé	Conduite d'un projet digital complet sur un semestre, en équipe encadrée par des intervenants professionnels
E5 – Présentation orale	Soutenance individuelle devant jury	Présentation orale (15–20 min / étudiant) : méthodologie, pilotage, résultats, difficultés rencontrées, analyse réflexive

Livrable : Dossier de Projet/Pilotage (en soulignés les livrables du bloc 2)

- Objectifs et contexte du projet
- Planning de production (backlog agile)
- Matrice des risques et planning détaillé.
- Dossiers d'appels d'offres (1 par étudiant) incluant l'analyse technique et financière.
- Stratégie de suivi et de contrôle qualité
- Protocoles de test et rapports de validation (Recette).

Soutenances

1. Présentation collective – 10 minutes (non notée)

Objectif

Donner au jury une **vision d'ensemble claire et structurée** du projet avant les entretiens individuels. Cette étape n'est **pas évaluée**, elle sert de **mise en contexte commune** pour que le jury dispose des éléments nécessaires à l'analyse individuelle.

Contenu attendu

- Contexte du projet : origine, objectifs, public cible, contraintes principales.
- Organisation et méthodologie : répartition des rôles, gestion du temps, outils utilisés (Git, Notion, Trello...).
- Démonstration synthétique : aperçu du produit ou du livrable final (site, prototype, documentation, etc.).
- Résultats et bilan d'équipe : points forts, difficultés rencontrées, solutions mises en place.

Organisation

- Le groupe choisit librement qui prend la parole (tous les membres ne sont pas obligés d'intervenir).
- Présentation courte, claire et fluide ; le support (slides et/ou démo) est libre mais doit être professionnel.
- Aucun jury ne note cette partie : elle sert uniquement à donner un cadre commun d'analyse avant l'évaluation individuelle.

2. Évaluation individuelle – 20 minutes par candidat (notée, bloc RNCP)

Durant 20 minutes, le candidat expose la démarche complète de management de projet, en abordant les axes suivants :

Thème	N° de compétence	Attendus
Analyse des Risques	C8	Identification des risques techniques (moteur JS), financiers (APIs) et RH sur tout le cycle de vie. Stratégies d'anticipation et d'atténuation.
Planification et Organisation	C9	Séquençage des étapes de développement, établissement d'un calendrier cohérent (Gantt), gestion des contraintes budgétaires et allocation des ressources.
Conduite d'Appels d'Offres	C10	Méthodologie de préparation et de lancement de la consultation (CMS, Mailing, Cloud). Rédaction des documents conformes au cahier des charges.
Sélection de Prestataires	C11	Analyse comparative (technique et financière) des propositions reçues. Justification du choix final selon les règles de l'appel d'offres.
Validation et Recette	C12	Méthodologie de validation des productions (Figma, Framework, Intégration). Établissement des procédures et des PV de recette pour garantir la robustesse.

Le candidat peut illustrer son propos avec :

- des extraits de livrables (planning, tableaux de suivi, reporting, etc.)
- des captures d'écran ou démos
- des preuves concrètes issues de l'outil de gestion de projet (Trello, Notion, GitHub Projects...)